

Tabla 2. Biomarcadores noveles identificados en los estudios incluidos.

Biomarcador Tipo (Muestra)	Propósito clínico	Hallazgos principales	Limitaciones
Kim et al., 2019			
sST2 (supresor soluble de la tumorigenicidad 2) <i>Proteómico (Plasma)</i>	Pronóstico	Se estableció un valor de corte óptimo de 32.6 ng/mL como predictor de mortalidad a un año (AUC 0.72, sensibilidad 91%, especificidad 52%, p=0.003) y la mortalidad global (AUC 0.72, sensibilidad 88%, especificidad 54%, p = 0.005).	Aunque los resultados son significativos, se necesita repetir el análisis en una cohorte con un tamaño de muestra mayor.
GDF-15 (factor de diferenciación de crecimiento 15) <i>Proteómico (Plasma)</i>	Pronóstico	El GDF-15 mostró valor pronóstico significativo para mortalidad a un año utilizando un valor de corte > 2.30 ng/mL (AUC 0.72, S: 71%, E: 44%, p=0.004) y para mortalidad global con un valor del corte > 1.71 ng/mL (AUC 0.69, S: 80%, E: 58%, p=0.009).	Ocurre lo mismo que con sST2. Se necesita estudiar con un tamaño de muestra mayor para asegurarse de que los resultados realmente reflejen la realidad de los pacientes con amiloidosis AL.
Osteopontina <i>Proteómico (Plasma)</i>	Pronóstico	No se encontraron resultados significativos.	
Yogo et al., 2019			
Amplitud de Distribución Eritrocitaria (RDW) <i>Circulante (Sangre)</i>	Pronóstico	Un RDW alto ($\geq 13.8\%$, presente en el 48% de los pacientes analizados) es un predictor independiente de menor supervivencia global (p<0.001). Además, se asoció un RDW alto con una menor supervivencia (p=0.0064) en pacientes sin afectación cardíaca, mostrando que es un predictor de mortalidad fiable para pacientes con y sin afectación cardíaca.	Los resultados se tienen que validar con estudios en los que el tamaño de muestra sea mayor.
Zhao et al., 2015			
Patrón de pseudoinfarto <i>Electrocardiograma</i>	Pronóstico	La presencia del patrón de pseudoinfarto se asoció con una mayor gravedad clínica y redujo drásticamente la supervivencia mediana de 17 a tan solo 4 meses (p<0.001). El análisis multivariante confirmó que es un predictor pronóstico de mortalidad independiente (HR 1.9).	Descartaron la presencia de enfermedad coronaria solo por la historia clínica de los pacientes y no por una angiografía coronaria. Además, hay algunos parámetros que no fueron disponibles en algunos pacientes, lo que podría haber alterado los resultados.

Huang et al., 2024			
Galectina-3 <i>Proteómico (Suero)</i>	Pronóstico	El análisis multivariante determinó un valor de corte de Gal-3 de 15.154 ng/mL como predictor de supervivencia, con una supervivencia promedio de 69.2 meses en pacientes con niveles por debajo del umbral y de 42.1 meses en pacientes que superaban el umbral (HR 2.451, p=0.046).	No se realizó un estudio longitudinal de los pacientes, y estos no habían sido expuestos a terapias más actualizadas en el momento del estudio, por lo que los resultados podrían variar si se repiten las mediciones teniendo en cuenta estas nuevas terapias ampliamente utilizadas. Además, el tamaño de muestra es pequeño y podría no ser representativo.
Huang et al., 2019			
Mutaciones génicas en 98 genes <i>Genómico (Células plasmáticas de la médula ósea positivas para CD138)</i>	Pronóstico	Se identificaron cuatro genes mutados asociados significativamente a una supervivencia global menor: HIST1H1E, ASB15, ASCC3 y MEGF6. Presentar una carga mutacional mayor o igual a 4 mutaciones sirve como umbral óptimo para predecir un peor diagnóstico y menor supervivencia (sensibilidad 78%, especificidad 69%).	No se concluye que estas mutaciones sean un predictor pronóstico independiente en la amiloidosis AL ya que los genes fueron seleccionados y podrían no ser representativos del perfil mutacional proporcional al genoma.
Ishiguro et al., 2017			
PIC (complejo inhibidor plasmina-α_2-antiplasmina) <i>Proteómico (Suero)</i>	Diagnóstico y monitorización	Los niveles de PIC en los pacientes con amiloidosis AL fueron significativamente mayores que los del grupo MM. Mediante el análisis estadístico, se estableció un valor de corte óptimo de PIC de 1.72 μ g/mL (84.6% sensibilidad y 80.8% especificidad). Además, se asoció el alto nivel de PIC con afectación hepática y la respuesta hematológica en pacientes con AL.	El estudio es simplemente retrospectivo y tiene un tamaño de muestra pequeño, por lo que los resultados pueden no ser representativos.
Muchtar et al., 2017			
LDH (lactato deshidrogenasa) <i>Proteómico (Suero)</i>	Pronóstico	Los pacientes con LDH elevada presentaron una mayor probabilidad de afectación orgánica extensa (>2 órganos: 32% vs. 25%, p=0.008), incluyendo mayor afectación cardíaca, renal y hepática, aunque menor proporción de afectación nerviosa. Además, se asociaron los niveles elevados de LDH con una menor supervivencia global (mediana de 18 vs. 59 meses, p<0.001) y con un mayor riesgo de muerte prematura. Se concluyó que la LDH es un marcador independiente de pronóstico y que podría ser un marcador de daño orgánico.	Es un estudio retrospectivo que podría no ser representativo, y es la primera vez que se investiga LDH en relación con la amiloidosis AL. Además, algunos parámetros de un porcentaje de pacientes no estaban disponibles. Las interpretaciones del análisis multivariante están basadas en inferencias y no en causalidad.

Boynton et al., 2016			
LGE (realce tardío del gadolinio) <i>Imagen</i>	Pronóstico	En el análisis univariante, se asoció de manera significativa el LGE global con la mortalidad por cualquier causa, multiplicando casi por tres el riesgo de muerte (HR 2.93, $p<0.001$). En el análisis multivariante, el LGE global siguió siendo un marcador independiente del pronóstico (HR 2.43, $p=0.01$).	Hubo muchas muertes durante el desarrollo de este estudio, lo que limitó el número de variables en el análisis multivariante. Además, no se tuvo en cuenta el tratamiento de los pacientes ni se incluyó el mapeo T1, el cual se ha demostrado tener valor pronóstico importante anteriormente.
Kastritis et al., 2018			
GDF-15 (factor de diferenciación de crecimiento 15) <i>Proteómico (Suero)</i>	Pronóstico	Un nivel elevado de GDF-15 se asoció significativamente con un mayor riesgo de muerte prematura y menor supervivencia global. El valor de corte >7575 pg/mL registró una mortalidad del 40% a los 3 meses y del 65% a los 12 meses. En la cohorte de validación, este umbral confirmó una menor supervivencia. El análisis multivariante demostró que GDF-15 es un predictor independiente de mortalidad (HR 1.9 en la cohorte de evaluación y HR 1.92 en la cohorte de validación). Al combinar el sistema de estratificación Mayo con GDF-15, la capacidad predictiva del modelo mejoró.	Hay que realizar más estudios para confirmar los resultados.
Granzow et al., 2017			
Aberraciones cromosómicas recurrentes <i>Genómico (Células plasmáticas de la médula ósea positivas para CD138)</i>	Pronóstico	El análisis de supervivencia demostró que la ganancia concomitante de 1q, la delección de 14q y la presencia aislada de la delección de 1p ejercen un impacto desfavorable en los pacientes, pudiendo considerarse como marcadores pronósticos.	Los pacientes no recibieron tratamientos homogéneos y el tamaño de muestra es demasiado pequeño para dar resultados certeros.
Ma et al., 2024			
Radiómica derivada del mapeo T1 sin contraste <i>Imagen</i>	Diagnóstico	De los 86 pacientes con sospecha de amiloidosis AL cardíaca, se diagnosticaron con esta enfermedad 70 de ellos. El modelo basado en la puntuación radiómica mostró una sensibilidad significativamente mayor para detectar afectación miocárdica en comparación con los valores aislados de T1. Además, se desarrolló un modelo que integraba ambas variables que alcanzó unos valores de AUC de 0.929 en el grupo de entrenamiento y de 0.909 en el de prueba. Se concluyó que este biomarcador tiene valor incremental en el diagnóstico de AL-CA.	Es un estudio retrospectivo con un tamaño de muestra pequeño. Además, utilizaron solo secuencias de mapeo T1, y la integración de mapeo T2 u otras secuencias de CMR sin contraste hubiera dado mayor potencial al análisis.

Xie et al., 2025			
Fitoesfingosina <i>Metabólico</i> <i>(Plasma)</i>	Diagnóstico	Los niveles de fitoesfingosina eran mayores en el grupo AL que en los controles y el grupo MM ($p < 0.001$), mostrando valores AUC de 0.99 y 0.779 en el grupo de entrenamiento y de 0.994 y 0.799 en el grupo de validación respectivamente. Los valores de sensibilidad y especificidad no bajaron del 90% en el modelo con los controles, aunque en el modelo con el grupo MM fueron peores.	El tamaño de muestra es demasiado pequeño para dar resultados certeros y los biomarcadores identificados en este estudio necesitan ser validados independientemente.
Dimetilarginina asimétrica (ADMA) <i>Metabólico</i> <i>(Plasma)</i>	Diagnóstico	También se observaron valores significativamente mayores en el grupo AL. En el modelo con el grupo control, se observó un AUC de 0.904, con una sensibilidad y especificidad del 97% y 100% respectivamente. Se concluyó que ADMA tiene potencial para distinguir AL del grupo control, pero no para distinguir AL de MM, como ocurre con la fitoesfingosina.	Tiene las mismas limitaciones que en el caso de la fitoesfingosina.
Yan et al., 2025			
Modelo de 10 variables: edad, cTnI, NT-proBNP, Crea, ALB, Tbil, ALP, IVS, LVPW, EF <i>Proteómico</i> <i>(Sangre)</i>	Diagnóstico	Se probaron múltiples algoritmos de Machine Learning. El modelo de aprendizaje en conjunto (ensemble learning) mostró un mayor rendimiento en la validación externa, con un F1-score de 0.94 y un AUC de 0.9784. Además, el modelo IA superó el rendimiento de hematólogos, con una exactitud del 0.95 y del 0.73 respectivamente.	Es un estudio retrospectivo por lo que puede haber sesgos en él. El modelo debería incluir más variables, y aunque el tamaño de muestra es bastante amplio, algunos valores de pacientes faltaron en el análisis y los rellenaron mediante el método de perturbación aleatoria, lo que puede haber alterado los resultados. El modelo necesita más ensayos antes de poder ser usado clínicamente.
Xiao et al., 2021			
sST2 (supresor soluble de la tumorigenicidad 2) <i>Proteómico (Suero)</i>	Pronóstico	El nivel basal mediano de sST2 se estableció en 12.2 ng/mL, observándose que aquellos con niveles elevados presentaban una mayor gravedad clínica y estadio más avanzado. En el análisis ROC, se observó un AUC de 0.728, con una sensibilidad y especificidad del 80.2% y 61.1% respectivamente, y un punto de corte óptimo de sST2 de 12.34 ng/mL. Se concluyó que el sST2 es un marcador predictor de pronóstico independiente.	El tamaño de muestra es bastante pequeño y los resultados podrían no ser representativos.

Abreviaturas: AL = amiloidosis de cadena ligera; AUC = área bajo la curva ROC; HR = hazard ratio; cTnI = troponina I cardíaca; Crea = creatinina; ALB = albúmina; Tbil = bilirrubina total; ALP = fosfatasa alcalina; IVS = tabique interventricular; LVPW = pared posterior del ventrículo izquierdo; EF = fracción de eyección.